

Aula de Revisão

Equilíbrio Geral e Monopólio

Luiza Nassif Pires

18 de setembro de 2026

Sumário

O Leiloeiro Walrasiano

- ▶ Mecanismo hipotético de ajuste de preços para alcançar o equilíbrio geral.
- ▶ Um "leiloeiro" central anuncia um vetor de preços inicial $(p_1, p_2, \dots, p_n)$.
- ▶ Os agentes (consumidores e firms) informam suas demandas e ofertas **condicionais** a esses preços.
- ▶ O leiloeiro calcula a **demanda excedente** agregada para cada bem:
$$z_i(p) = \sum Demanda_i(p) - \sum Oferta_i(p)$$
- ▶ Se $z_i(p) > 0$ (excesso de demanda), o leiloeiro aumenta p_i .
- ▶ Se $z_i(p) < 0$ (excesso de oferta), o leiloeiro reduz p_i .
- ▶ O processo (*tâtonnement*) se repete até que $z_i(p^*) = 0$ para todos os bens.
- ▶ Somente então as transações são realizadas.

Equilíbrio Parcial vs. Equilíbrio Geral

Equilíbrio Parcial

- ▶ Atividades em um mercado são independentes das atividades em outros mercados.
- ▶ Análise *ceteris paribus*.
- ▶ Foca em um único mercado isoladamente.

Equilíbrio Geral

- ▶ Preços e quantidades de **todos** os mercados são determinados simultaneamente.
- ▶ Interdependência entre mercados é considerada explicitamente.
- ▶ Existe **efeito de retroalimentação (feedback)**: ajustes em um mercado causam ajustes em outros.

Eficiência de Pareto

As trocas aumentam a eficiência, levando a uma situação onde não é possível melhorar o bem-estar de qualquer indivíduo sem piorar o de outro.

Caixa de Edgeworth - Premissas

- ▶ Modelo de trocas puras, ou seja, não existe produção
- ▶ Os consumidores conhecem as preferências uns dos outros
- ▶ Exemplo:
 - ▶ **Dois consumidores:** Boris (B) e Tobias (T)
 - ▶ **Dois bens:** Cerveja (C) e Petiscos (P)
 - ▶ **Dotação inicial total:** 10 unidades de Cerveja e 6 unidades de Petiscos
 - ▶ **Dotações individuais:**
 - ▶ Boris: $w_B = (w_C^B, w_P^B) = (7, 1)$
 - ▶ Tobias: $w_T = (w_C^T, w_P^T) = (3, 5)$
 - ▶ **TMS de Boris** de cerveja por petisco é 3
 - ▶ **TMS de Tobias** de cerveja por petisco é $1/2$

Caixa de Edgeworth - Premissas

- ▶ Modelo de trocas puras, ou seja, não existe produção
- ▶ Os consumidores conhecem as preferências uns dos outros
- ▶ Exemplo:
 - ▶ **Dois consumidores:** Boris (B) e Tobias (T)
 - ▶ **Dois bens:** Cerveja (C) e Petiscos (P)
 - ▶ **Dotação inicial total:** 10 unidades de Cerveja e 6 unidades de Petiscos
 - ▶ **Dotações individuais:**
 - ▶ Boris: $w_B = (w_C^B, w_P^B) = (7, 1)$
 - ▶ Tobias: $w_T = (w_C^T, w_P^T) = (3, 5)$
 - ▶ **TMS de Boris** de cerveja por petisco é 3
 - ▶ **TMS de Tobias** de cerveja por petisco é 1/2

Condição para Trocas Mutuamente Benéficas

Quando as TMS não são iguais, as trocas são mutuamente benéficas.

A alocação eficiente ocorre quando as TMS são iguais: $TMS_B = TMS_T$

Caixa de Edgeworth - Notação e Factibilidade

Notação:

- ▶ w_C^B, w_P^B : Dotação inicial de Boris (Cerveja, Petiscos)
- ▶ w_C^T, w_P^T : Dotação inicial de Tobias (Cerveja, Petiscos)
- ▶ x_C^B, x_P^B : Consumo final de Boris (Cerveja, Petiscos)
- ▶ x_C^T, x_P^T : Consumo final de Tobias (Cerveja, Petiscos)

Restrições de Factibilidade:

$$x_C^B + x_C^T = w_C^B + w_C^T = 7 + 3 = 10$$

$$x_P^B + x_P^T = w_P^B + w_P^T = 1 + 5 = 6$$

Demanda Líquida (Excedente):

$$e_C^B = x_C^B - w_C^B \quad (\text{excedente de cerveja de Boris})$$

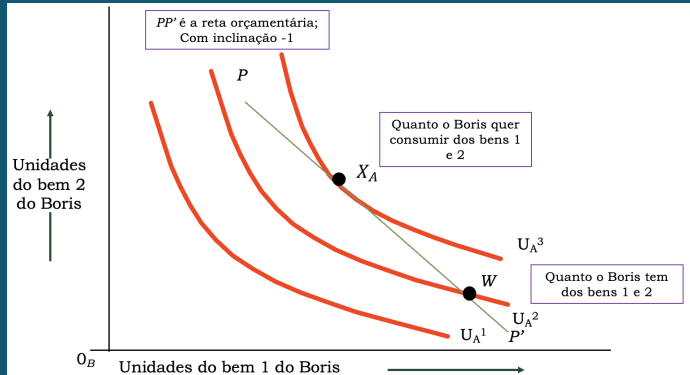
$$e_P^B = x_P^B - w_P^B \quad (\text{excedente de petiscos de Boris})$$

$$e_C^T = x_C^T - w_C^T \quad (\text{excedente de cerveja de Tobias})$$

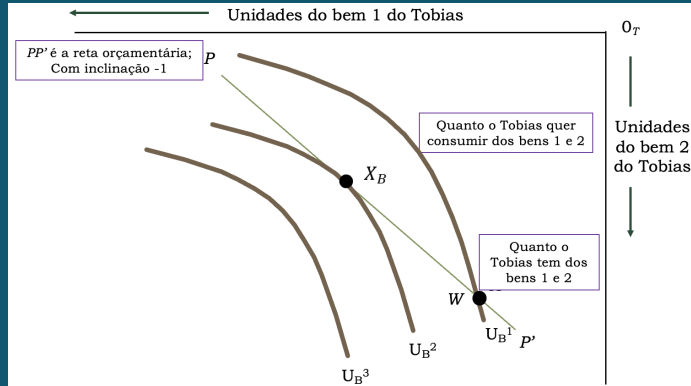
$$e_P^T = x_P^T - w_P^T \quad (\text{excedente de petiscos de Tobias})$$

No equilíbrio: $e_C^B + e_C^T = 0$ e $e_P^B + e_P^T = 0$

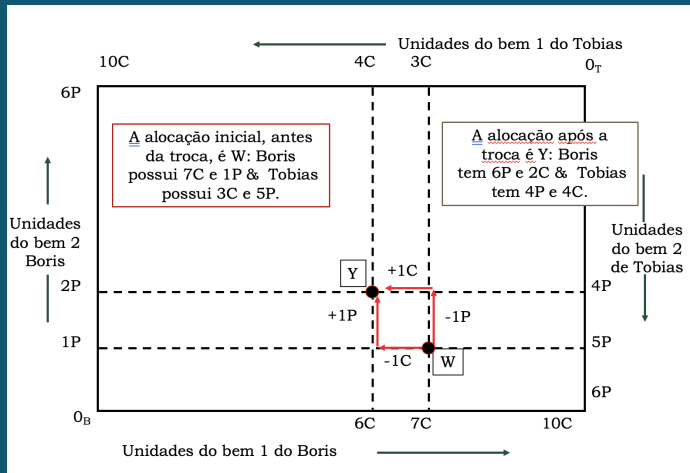
Caixa de Edgeworth



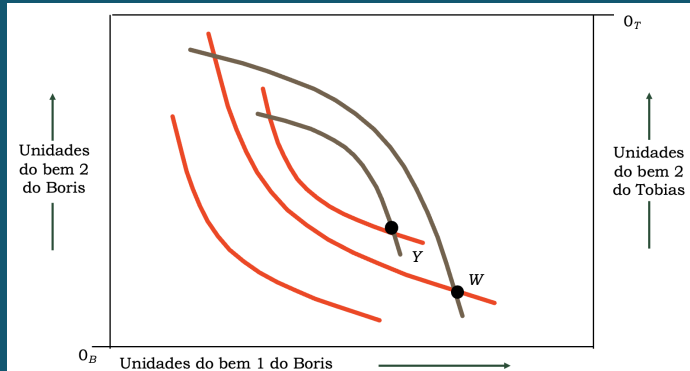
Caixa de Edgeworth



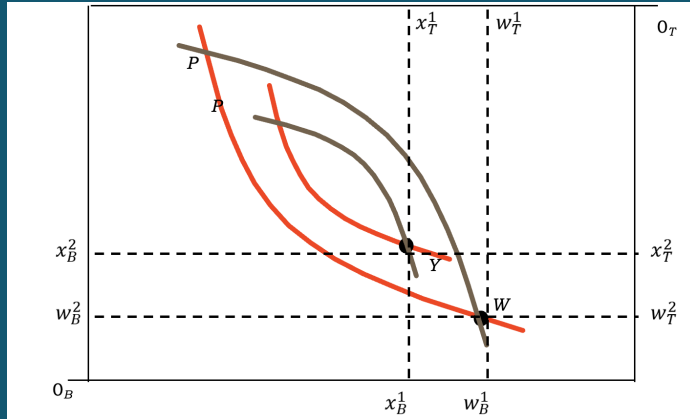
Caixa de Edgeworth



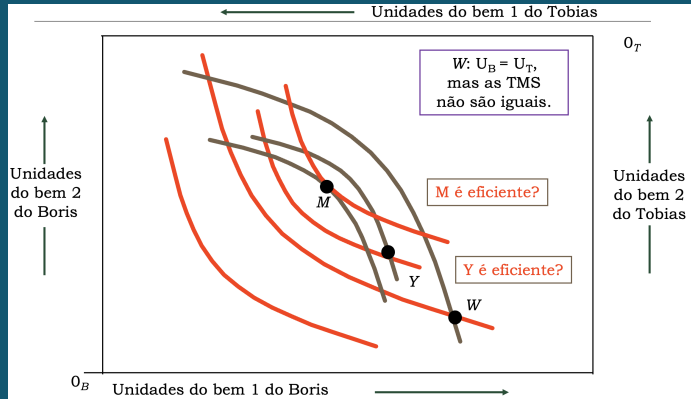
Caixa de Edgeworth



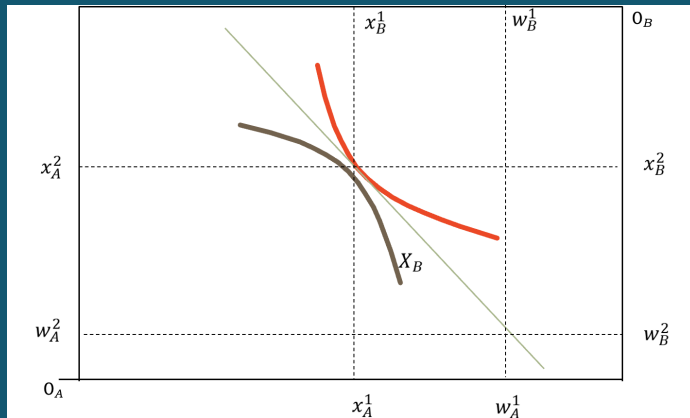
Caixa de Edgeworth



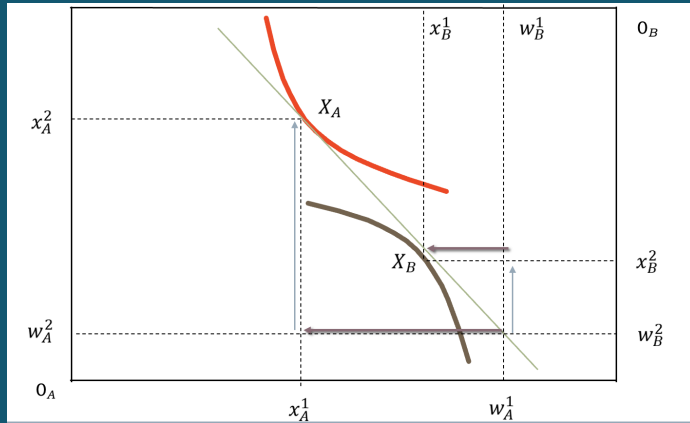
Caixa de Edgeworth



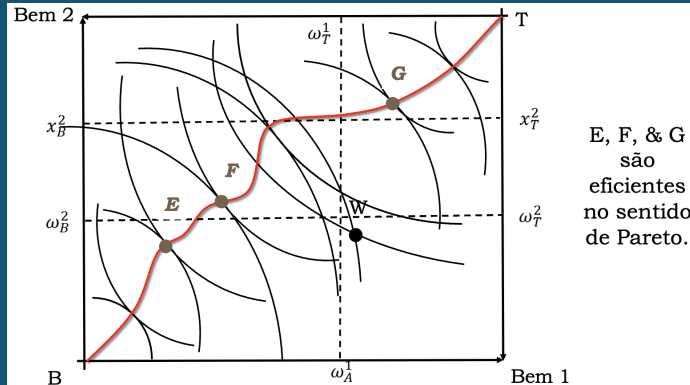
Caixa de Edgeworth



Caixa de Edgeworth



Caixa de Edgeworth



Álgebra do Equilíbrio

- ▶ **Equilíbrio parcial:** Otimização individual condicionada (max utilidade, max lucro) sujeita à restrição orçamentária/tecnológica.
- ▶ **Equilíbrio geral:** Todos maximizam dada a informação (preferências de todos) e um sistema de preços iguala oferta (dotações iniciais) e demanda em **todos** os mercados.
- ▶ **Questão central:** Qual o sistema de preços (p_1^*, p_2^*) que garante $Demanda = Oferta$ agregada?
- ▶ **Oferta:** São as **dotações iniciais** totais da economia (w^1, w^2) .
- ▶ **Demanda:** Encontrada via **otimização condicionada** de cada agente (solução de equilíbrio parcial). $x^i(p_x; p_y; m)$
- ▶ **Renda:** Valor das dotações iniciais: $m = p_x w_x + p_y w_y$

Passos para a Solução Algébrica

1. **Condição de equilíbrio individual (TMS = Preços Relativos):**

$$TMS = \frac{UMg_1}{UMg_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

A TMS indica a taxa subjetiva de substituição; os preços refletem a taxa objetiva de mercado.

2. **Substituir na Restrição Orçamentária:** Encontrar as funções de demanda marshallianas $x(p_x; p_y; m)$ e $y(p_x; p_y; m)$.
3. **Encontrar o sistema de preços (p_1^*, p_2^*) que garante equilíbrio de mercado:**

$$x_A^1(p_1^*; p_2^*) + x_B^1(p_1^*; p_2^*) = w_A^1 + w_B^1$$

$$(x_A^1 - w_A^1) + (x_B^1 - w_B^1) = 0$$

$$e_A^1(p_1^*; p_2^*) + e_B^1(p_1^*; p_2^*) = 0$$

$$z_1(p_1^*; p_2^*) = 0$$

A **demanda excedente agregada** z_i de cada bem deve ser zero.

4. **Lei de Walras:** Se $n - 1$ mercados estão em equilíbrio, o n -ésimo mercado também estará. Podemos normalizar um preço ($p_1 = 1$).

Exemplo Numérico - Preferências e Dotação

$$U_A = x_A^1 (x_A^2)^2$$

$$w_A = (10, 10)$$

$$U_B = (x_B^1)^2 x_B^2$$

$$w_B = (20, 20)$$

Defina $p_1 = 1$ (numerário). Encontre p_2 que leva ao equilíbrio geral.

Encontrando a demanda do Consumidor A:

$$\begin{aligned} TMS_A &= \frac{UMg_1^A}{UMg_2^A} = \frac{(x_A^2)^2}{2x_A^1 x_A^2} = \frac{x_A^2}{2x_A^1} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{1}{p_2} \\ \Rightarrow x_A^2 &= \frac{2x_A^1}{p_2} \end{aligned}$$

Exemplo Numérico - Continuação

Continuação - Consumidor A: Substitua na Restrição Orçamentária de A ($m_A = 1 \cdot 10 + p_2 \cdot 10$):

$$p_1 x_A^1 + p_2 x_A^2 = m_A$$

$$1 \cdot x_A^1 + p_2 \cdot \frac{2x_A^1}{p_2} = 10 + 10p_2$$

$$x_A^1 + 2x_A^1 = 10(1 + p_2)$$

$$3x_A^1 = 10(1 + p_2)$$

$$x_A^1 = \frac{10(1 + p_2)}{3}$$

$$x_A^2 = \frac{20(1 + p_2)}{3p_2}$$

Exemplo Numérico - Demanda e Equilíbrio

Demanda do Consumidor B (usando "regra de bolso" para Cobb-Douglas):

$$U_B = (x_B^1)^2 x_B^2 \Rightarrow \alpha = 2, \beta = 1$$

$$m_B = 1 \cdot 20 + p_2 \cdot 20 = 20(1 + p_2)$$

$$x_B^1 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \frac{m_B}{p_1} = \frac{2}{3} \cdot \frac{20(1 + p_2)}{1} = \frac{40(1 + p_2)}{3}$$

$$x_B^2 = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \frac{m_B}{p_2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{20(1 + p_2)}{p_2} = \frac{20(1 + p_2)}{3p_2}$$

Condição de Equilíbrio no Mercado do Bem 1:

$$\begin{aligned} x_A^1 + x_B^1 &= w_A^1 + w_B^1 \\ \frac{10(1 + p_2)}{3} + \frac{40(1 + p_2)}{3} &= 10 + 20 \\ \frac{50(1 + p_2)}{3} &= 30 \\ 50(1 + p_2) &= 90 \\ 1 + p_2 &= \frac{90}{50} \\ p_2 &= 1.8 - 1 = 0.8 \end{aligned}$$

Exemplo Numérico - Verificação

Substitua $p_2 = 0.8$ de volta nas funções de demanda e verifique a Lei de Walras.

$$m_A = 10 + 10 * 0.8 = 18$$

$$x_A^1 = \frac{10(1 + 0.8)}{3} = 6$$

$$x_A^2 = \frac{20(1 + 0.8)}{3 * 0.8} = 15$$

$$m_B = 20 + 20 * 0.8 = 36$$

$$x_B^1 = \frac{40(1 + 0.8)}{3} = 24$$

$$x_B^2 = \frac{20(1 + 0.8)}{3 * 0.8} = 15$$

Verificação do Mercado 1:

$$Demanda Agregada : x_A^1 + x_B^1 = 6 + 24 = 30$$

$$Oferta Agregada : w_A^1 + w_B^1 = 10 + 20 = 30 \quad \checkmark$$

Verificação do Mercado 2 (Lei de Walras):

$$Demanda Agregada : x_A^2 + x_B^2 = 15 + 15 = 30$$

$$Oferta Agregada : w_A^2 + w_B^2 = 10 + 20 = 30 \quad \checkmark$$

Demanda Líquida (Excedente):

$$e_A^1 = 6 - 10 = -4 \quad (\text{ofertante líquido})$$

$$e_B^2 = 15 - 10 = +5 \quad (\text{demandante líquido})$$

$$e_B^1 = 24 - 20 = +4 \quad (\text{demandante líquido})$$

$$e_B^2 = 15 - 20 = -5 \quad (\text{ofertante líquido})$$

$$\text{Valor: } 1 * (-4) + 0.8 * (5) + 1 * (4) + 0.8 * (-5) = 0 \quad \checkmark \quad (\text{Orçamentos equilibrados})$$

Monopólio - Definição

- ▶ Estrutura de mercado com **uma única empresa** ou empresa com **poder de mercado significativo**
- ▶ **Price maker**: capaz de influenciar o preço de mercado
- ▶ Escolhe o nível de produção que maximiza lucros totais
- ▶ Caracterizado por **barreiras à entrada**:
 - ▶ Patentes e direitos de exclusividade
 - ▶ Economias de escala (monopólio natural)
 - ▶ Licenças e regulamentações
 - ▶ Controle de recursos essenciais

Problema de Maximização do Monopolista

$$\max_Q \quad \pi = R(Q) - C(Q)$$

- ▶ Decisão crítica: quanto produzir?
- ▶ Analisar relação entre Receita Marginal (RMg) e Custo Marginal (CMg)
- ▶ **Diferença fundamental:** Efeito duplo ao aumentar quantidade:
 1. **Efeito Preço (Positivo):** Vende mais unidades a $P(Q)$
 2. **Efeito Quantidade (Negativo):** Preço cai para **todas** as unidades ($P'(Q) \cdot Q$)

Receita Marginal no Monopólio

$$RMg = P(Q) + P'(Q) \cdot Q$$

- ▶ Contrasta com concorrência perfeita: $RMg = P$ (preço constante)
- ▶ Monopolista internaliza o efeito do preço sobre toda sua produção
- ▶ **Condição de ótimo:**

$$RMg = CMg$$

- ▶ Se $RMg > CMg$: reduzir produção aumenta lucro
- ▶ Se $RMg < CMg$: aumentar produção aumenta lucro

Relação com Elasticidade da Demanda

$$RMg = p(y) \left(1 + \frac{1}{\epsilon(y)} \right) = p(y) \left(1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|} \right)$$

- ▶ Onde $\epsilon(y) = \frac{p}{y} \frac{dy}{dp} < 0$ (elasticidade-preço)
- ▶ **Condição de ótimo com elasticidade:**

$$p(y) \left(1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|} \right) = CMg(y)$$

- ▶ Monopolista **nunca opera na região inelástica** ($|\epsilon| < 1$)
 - ▶ Se $|\epsilon| < 1 \Rightarrow RMg < 0$
 - ▶ Reduzir produção aumenta receita e reduz custos

Markup e Poder de Mercado

$$P = \frac{CMg}{1 - \frac{1}{|\epsilon|}} = CMg \cdot M$$

onde $M = \frac{1}{1 - \frac{1}{|\epsilon|}} > 1$ é o **markup**.

- ▶ Quanto **menor** a elasticidade, **maior** o markup
- ▶ Poder de mercado medido pelo inverso da elasticidade: $\frac{1}{|\epsilon|}$
- ▶ Concorrência perfeita: $|\epsilon| = \infty \Rightarrow p = CMg$

Determinantes do Poder de Monopólio

1. Elasticidade da demanda de mercado ($|\epsilon|$)
2. Número de empresas no mercado
3. Interação entre empresas

Exemplo Numérico

Função de demanda: $y = 100 - p$

Função de demanda inversa: $p(y) = 100 - y$

Função de custo: $C(y) = \frac{y^2}{2} + 10y$

Exemplo Numérico

Solução do Monopólio:

$$\text{Receita Total: } RT = p(y) \cdot y = (100 - y)y = 100y - y^2$$

$$\text{Receita Marginal: } RMg = \frac{\partial RT}{\partial y} = 100 - 2y$$

$$\text{Custo Marginal: } CMg = \frac{\partial C}{\partial y} = y$$

$$\text{Igualando: } 100 - 2y = y \Rightarrow 3y = 100 \Rightarrow y_m = \frac{100}{3} \approx 33,33$$

$$\text{Preço: } p_m = 100 - y_m = \frac{200}{3} \approx 66,67$$

Solução de Concorrência Perfeita:

$$p = CMg \Rightarrow 100 - y = y \Rightarrow y_c = 50, \quad p_c = 50$$

Demanda Linear e Monopólio

Demanda Linear:

$$p(y) = a - by$$

- ▶ a : intercepto vertical (preço máximo)
- ▶ b : inclinação da curva de demanda

Receita Total e Marginal:

$$r(y) = p(y)y = ay - by^2$$

$$RMg(y) = a - 2by$$

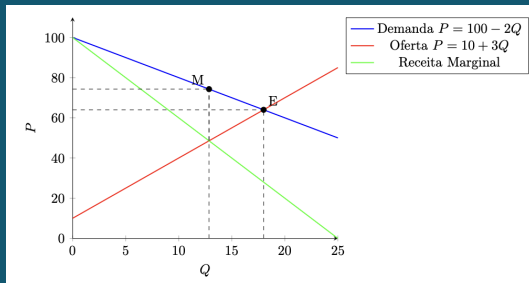


Figura: Curvas de Demanda e Receita Marginal

Demanda Linear - Continuação

- ▶ RMg tem mesmo intercepto vertical (a)
- ▶ Inclinação é **dobro** da inclinação da demanda ($-2b$ vs $-b$)
- ▶ Intercepto horizontal: $\frac{a}{2b}$ (metade do intercepto horizontal da demanda)

Solução Gráfica:

- ▶ Produção ótima y^* : onde $RMg = CMg$
- ▶ Preço ótimo p^* : lido na curva de demanda em y^*
- ▶ Lucro: $\pi = [p^* - CMe(y^*)] \cdot y^*$

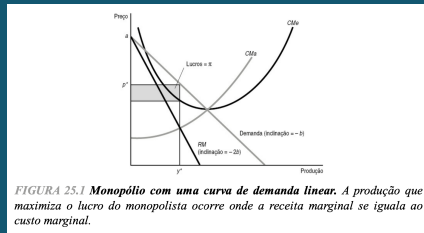


Figura: Equilíbrio do monopolista

Elasticidade e Receita

Variação da receita:

$$\Delta R \approx p \cdot \Delta q + q \cdot \Delta p$$

Taxa de variação:

$$\frac{\Delta R}{\Delta p} \approx p \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} + q$$

Relação com Elasticidade

- ▶ Se $|\epsilon| < 1$: aumento de preço aumenta receita
- ▶ Se $|\epsilon| > 1$: aumento de preço reduz receita
- ▶ Se $|\epsilon| = 1$: receita constante

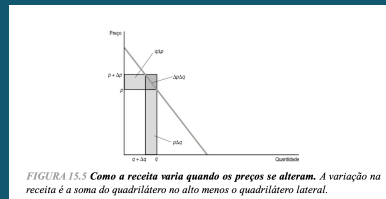


Figura: Variação da receita quando o preço muda

Custo Social do Monopólio - Análise

Comparação com Concorrência Perfeita:

- ▶ Monopólio: menor quantidade, preço mais alto
- ▶ Redução do excedente do consumidor
- ▶ Aumento do excedente do produtor (mas menor que perda do consumidor)
- ▶ **Perda de peso morto:** perda líquida de bem-estar

Exemplo com curvas lineares:

$$P = 100 - 2Q$$

$$CMg = 10 + 3Q$$

Indicador	Concorrência	Monopólio	Variação
Quantidade (Q)	18	13	↓ Queda
Preço (P)	64	74	↑ Aumento
Ex. Consumidor (EC)	324	165	↓ Queda
Ex. Produtor (EP)	486	579	↑ Aumento
Ex. Total (ET)	810	744	↓ Queda

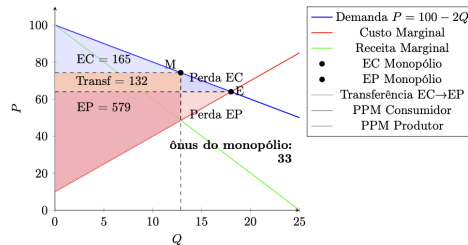


Figura: Representação gráfica do custo social

Custo Social - Equilíbrios

Equilíbrio Competitivo:

$$100 - 2Q = 10 + 3Q \Rightarrow Q_c = 18, P_c = 64$$

Equilíbrio de Monopólio:

$$RMg = 100 - 4Q$$

$$CMg = 10 + 3Q$$

$$100 - 4Q = 10 + 3Q$$

$$Q_m = \frac{90}{7} \approx 12.86$$

$$P_m = \frac{520}{7} \approx 74.29$$

Excedentes Competitivos:

$$EC = 324$$

$$EP = 486$$

$$ET = 810$$

Excedentes Monopólio:

$$EC_m = 165.31$$

$$EP_m = 578.57$$

$$ET_m = 743.88$$

Perda de Peso Morto:

$$PPM = 810 - 743.88 = 66.12$$

Discriminação de Preços - 1º Grau

Discriminação Perfeita:

- ▶ Preço personalizado para cada consumidor
- ▶ Cobra exatamente a disposição a pagar de cada um
- ▶ Captura todo o excedente do consumidor
- ▶ **Resultado:** Não há perda de peso morto
- ▶ **Exemplo:** Leilões, negociação individualizada

Condição:

- ▶ Monopolista precisa conhecer a disposição a pagar de cada consumidor
- ▶ Impossível revenda entre consumidores

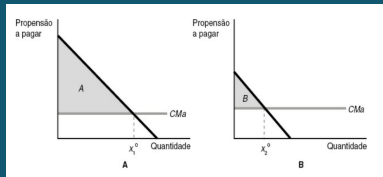


Figura: Discriminação de 1º grau

Discriminação de Preços - 2º Grau

Discriminação por quantidade/qualidade:

- ▶ Preços diferentes por quantidade consumida
- ▶ Ou por versões diferentes do produto
- ▶ **Exemplo:** Descontos por quantidade, pacotes diferentes
- ▶ **Objetivo:** Extrair excedente de diferentes tipos de consumidores

Exemplo concreto:

- ▶ Tipo A: Paga R\$ 30 (1ª unid.), R\$ 20 (2ª), R\$ 10 (3ª)
- ▶ Tipo B: Paga R\$ 20 (1ª unid.), R\$ 10 (2ª)
- ▶ Pacote 1: 2 unidades por R\$ 30 (Tipo B)
- ▶ Pacote 2: 3 unidades por R\$ 60 (Tipo A)



Figura: Discriminação de 2º grau

Discriminação de Preços - 3º Grau

Discriminação por grupos:

- ▶ Preços diferentes para grupos distintos de consumidores
- ▶ Baseada em características observáveis
- ▶ **Exemplo:** Estudantes, idosos, diferentes regiões

Condição de maximização:

$$RMg_1 = RMg_2 = CMg$$

$$p_1 \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_1|} \right) = p_2 \left(1 - \frac{1}{|\epsilon_2|} \right) = CMg$$

Regra prática:

- ▶ Cobrar preço mais alto no mercado menos elástico
- ▶ Cobrar preço mais baixo no mercado mais elástico

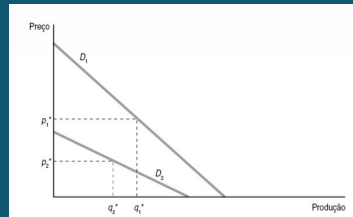


Figura: Discriminação de 3º grau

Exemplo: Discriminação de Terceiro Grau

Dois mercados com elasticidades:

$$\varepsilon_1 = -2$$

$$\varepsilon_2 = -4$$

Receitas Marginais:

$$RMg_1 = p_1 \left(1 + \frac{1}{-2} \right) = 0.5p_1$$

$$RMg_2 = p_2 \left(1 + \frac{1}{-4} \right) = 0.75p_2$$

Relação ótima:

$$0.5p_1 = 0.75p_2 \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = 1.5$$

Se monopolista cobra $p_1 = 2.5p_2$:

- ▶ Preço no mercado 1 está muito alto
- ▶ Preço no mercado 2 está muito baixo
- ▶ **Não está maximizando lucro**

Explicação Econômica:

- ▶ Mercado 1 ($|\varepsilon_1| = 2$): Menos elástico
- ▶ Mercado 2 ($|\varepsilon_2| = 4$): Mais elástico
- ▶ Relação atual não equaliza receitas marginais

Conclusões sobre Monopólio

- ▶ Monopolista produz onde $RMg = CMg$ com $P > CMg$
- ▶ Poder de mercado inversamente relacionado à elasticidade-preço
- ▶ Barreiras à entrada sustentam poder de monopólio no longo prazo
- ▶ Possibilita uma transferência de excedente do consumidor para o produtor e geralmente resulta em perda de bem-estar social comparado à concorrência perfeita